

Probabilité et Statistiques (概率论与统计初步)

SJTU-Paris Elite Institute of Technology

3 mars, 2026 元宵节快乐



上海交通大学巴黎卓越工程师学院
Ecole d'Ingénieurs Paris SJTU



- Partie 1 : Variable aléatoires (随机变量)
- Partie 2 : Convergence (极限定理)
- Partie 3 : Chaînes de Markov (马尔可夫链)
- Partie 4 : Introduction aux statistiques (统计初步)



Arrangement :

- Partie 1 : Variable aléatoires (S1-S8)
- Partie 2 : Convergence (S9-S10)
- Partie 3 : Chaînes de Markov (S11-S15)
- Partie 4 : Introduction aux statistiques (S15-S16)

évaluation :

- Participation and Performance (20%)
- Examen (50%)
- Evaluated lab sessions (30%)

Professures : 张莉维 Hamza

E-mail : zhangliwei01@sjtu.edu.cn



本周教学目标：

1. 理解随机现象、样本空间和随机事件的基本概念，能够解释概率的直观定义以及频率稳定性的意义
2. 能够运用古典概型和几何概型的概率计算公式解决实际问题，包括利用组合计数和几何测度进行概率计算
3. 能够分析事件之间的运算关系，理解事件域（ σ -代数）的定义及其基本性质，并能举例说明Borel σ -代数在概率论中的作用

- 
1. Espace d'échantillonnage
 2. Calcul direct des probabilités dans le modèle classique
 3. Modèle géométrique
 4. Tribu d'événements (σ -algèbre)



Consigne

Pour chaque phénomène, discutez avec votre voisin et choisissez le type de modèle qui vous semble le plus adapté. Justifiez brièvement.





Consigne

Pour chaque phénomène, discutez avec votre voisin et choisissez le type de modèle qui vous semble le plus adapté. Justifiez brièvement.

- 1 Le tir au fusil sur une cible fixe.

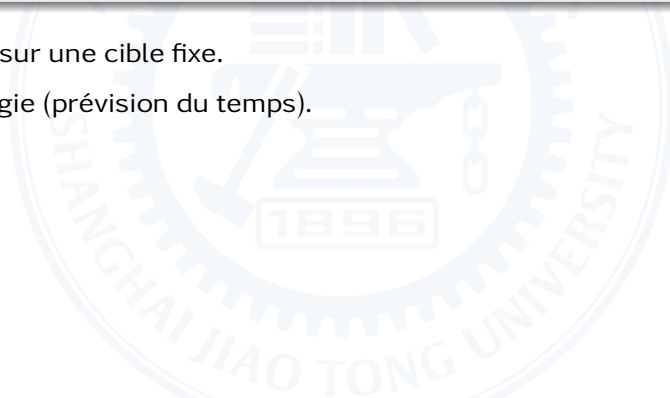




Consigne

Pour chaque phénomène, discutez avec votre voisin et choisissez le type de modèle qui vous semble le plus adapté. Justifiez brièvement.

- ① Le tir au fusil sur une cible fixe.
- ② La météorologie (prévision du temps).

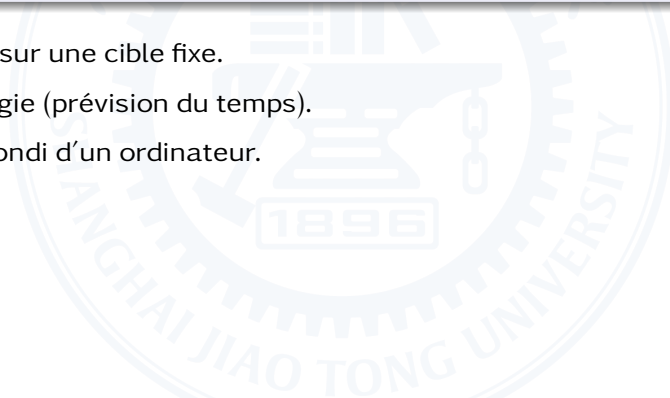




Consigne

Pour chaque phénomène, discutez avec votre voisin et choisissez le type de modèle qui vous semble le plus adapté. Justifiez brièvement.

- ① Le tir au fusil sur une cible fixe.
- ② La météorologie (prévision du temps).
- ③ L'erreur d'arrondi d'un ordinateur.





Consigne

Pour chaque phénomène, discutez avec votre voisin et choisissez le type de modèle qui vous semble le plus adapté. Justifiez brièvement.

- ① Le tir au fusil sur une cible fixe.
- ② La météorologie (prévision du temps).
- ③ L'erreur d'arrondi d'un ordinateur.
- ④ L'émission d'une particule radioactive.



Consigne

Pour chaque phénomène, discutez avec votre voisin et choisissez le type de modèle qui vous semble le plus adapté. Justifiez brièvement.

- ① Le tir au fusil sur une cible fixe.
- ② La météorologie (prévision du temps).
- ③ L'erreur d'arrondi d'un ordinateur.
- ④ L'émission d'une particule radioactive.
- ⑤ Le comportement d'un gaz dans une enceinte.



Consigne

Pour chaque phénomène, discutez avec votre voisin et choisissez le type de modèle qui vous semble le plus adapté. Justifiez brièvement.

- ① Le tir au fusil sur une cible fixe.
- ② La météorologie (prévision du temps).
- ③ L'erreur d'arrondi d'un ordinateur.
- ④ L'émission d'une particule radioactive.
- ⑤ Le comportement d'un gaz dans une enceinte.

Réflexion

Y a-t-il des cas où les deux modèles pourraient coexister ?

Deux types de modèles

- **Modèle déterministe** : relations connues entre causes et effets (ex. mécanique classique).
- **Modèle probabiliste** : on ne connaît pas toutes les relations, le hasard intervient.

Exemple 1.1 (Ressort)

$x''(t) + kx(t) = 0$: équation déterministe.

Exemple 1.2 (Lancer de dé)

On ne peut pas prévoir le résultat, on utilise une probabilité $1/6$ pour chaque face.



Remarque

Lors d'une seule expérience ou observation, le résultat d'un phénomène aléatoire est incertain, il présente un caractère **aléatoire** 随机性. Cependant, lors de répétitions nombreuses de l'expérience ou de l'observation, une certaine régularité émerge. Par exemple, un tireur peut atteindre ou manquer sa cible lors d'un seul tir. Mais sur une période donnée, son taux de réussite est stable.

Cette régularité qui se dégage d'un grand nombre d'expériences et d'observations est appelée **régularité statistique** 统计规律性.

Objet d'étude : La théorie des probabilités et les statistiques mathématiques sont les disciplines mathématiques qui étudient les régularités statistiques des phénomènes aléatoires. 概率论与数理统计是研究随机现象统计规律性的一门数学学科。



Définition (expérience aléatoire 随机试验)

Une expérience est dite **aléatoire** si elle possède les trois propriétés suivantes :

- ① Elle peut être répétée dans des conditions identiques.
- ② L'issue n'est pas prévisible à l'avance (plusieurs résultats possibles).
- ③ On peut décrire **toutes** les issues possibles.



Définition (expérience aléatoire 随机试验)

Une expérience est dite **aléatoire** si elle possède les trois propriétés suivantes :

- ① Elle peut être répétée dans des conditions identiques.
- ② L'issue n'est pas prévisible à l'avance (plusieurs résultats possibles).
- ③ On peut décrire **toutes** les issues possibles.

Univers Ω (ou espace d'échantillonnage)

L'ensemble de toutes les résultats possibles est appelé **Univers** 样本空间, noté Ω .

Chaque résultat possible est un **point d'échantillonnage** 样本点 ω .



Exemple 1

- Lancer un dé : $\Omega = \{ \quad \}$
- Lancer deux dés simultanément : $\Omega = \{ \quad \}$



Exemple 2

On tire deux nombres parmi $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. La description de l'univers dépend du mode de tirage.

Remarque

Cet exemple montre que la définition des points d'échantillonnage et de l'univers dépend entièrement de la condition de l'expérience aléatoire.

Événement

- Un **événement** A est un sous-ensemble de Ω .
- L'événement **certain** est Ω , l'événement **impossible** est $\emptyset$.
- Lors d'une réalisation, un point ω apparaît. On dit que A est réalisé si $\omega \in A$.

Exemple : lancer deux pièces. $\Omega = \{(P, P), (P, F), (F, P), (F, F)\}$.

- $A = \text{"au moins une face Pile"} = \{(P, P), (P, F), (F, P)\}$.

Remarque

Les symboles ω_1 et $\{\omega_1\}$ sont différents. ω_1 n'est qu'un point d'échantillonnage, tandis que $\{\omega_1\}$ est l'ensemble singleton constitué de ce point, c'est un événement. Un événement constitué d'un seul point est appelé **événement élémentaire**.



Quelle est la probabilité d'obtenir pile lors d'un lancer de pièce? Pourquoi?

Résultats de quelques expériences historiques de lancers de pièces :

Expérimentateur	Nombre de lancers	Nombre de piles	Fréquence des piles
De Morgan	2048	1061	0.518
Buffon	4040	2048	0.5069
Pearson	12000	6019	0.5016
Pearson	24000	12012	0.5005



Definition de Probabilité

- La probabilité $P(A)$ quantifie la **chance** que l'événement A se réalise.
- **Propriétés intuitives** : $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\Omega) = 1$.





Definition de Probabilité

- La probabilité $P(A)$ quantifie la **chance** que l'événement A se réalise.
- **Propriétés intuitives** : $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\Omega) = 1$.
- **Interprétation fréquentiste** : si on répète l'expérience un grand nombre de fois n , la fréquence se stabilise autour de $P(A)$ (régularité statistique).
- **频率的稳定性** : 当试验次数增大时, 频率与概率之间的偏差会越来越小, 只会偶尔有较大偏差。频率的稳定性是一种频率的稳定性

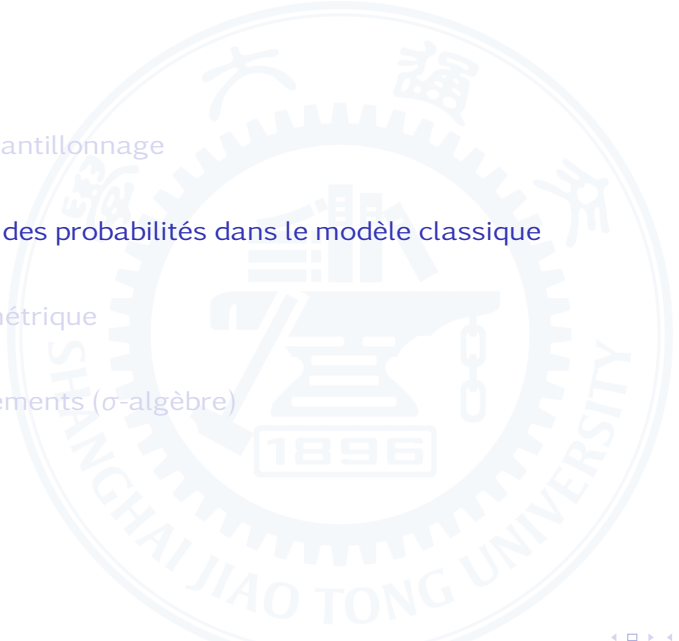


Definition de Probabilité

- La probabilité $P(A)$ quantifie la **chance** que l'événement A se réalise.
- **Propriétés intuitives** : $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\Omega) = 1$.
- **Interprétation fréquentiste** : si on répète l'expérience un grand nombre de fois n , la fréquence se stabilise autour de $P(A)$ (régularité statistique).
- **频率的稳定性** : 当试验次数增大时, 频率与概率之间的偏差会越来越小, 只会偶尔有较大偏差。频率的稳定性是一种频率的稳定性

Exemple concret : fiabilité d'un test médical

Supposons qu'un test pour une maladie a une probabilité de 0,95 de détecter la maladie si elle est présente. Cela signifie qu'en moyenne, sur 100 malades, 95 auront un test positif. La probabilité est une propriété objective du test.

- 
1. Espace d'échantillonnage
 - 2. Calcul direct des probabilités dans le modèle classique**
 3. Modèle géométrique
 4. Tribu d'événements (σ -algèbre)



- Modèle historique (jeux de hasard) mais toujours d'actualité.
- Applications modernes :
 - ▶ Cryptographie : génération de clés aléatoires, protocoles de sécurité.
 - ▶ Algorithmes randomisés : tri rapide, tests de primalité.
 - ▶ Sondages : tirage au sort d'un échantillon représentatif.
- Hypothèse fondamentale : chaque issue élémentaire a la même probabilité.

Modèle classique (ou équiprobable)

Une expérience aléatoire est dite **classique** si :

- ① 有限性 L'univers Ω est **fini** : $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$.
- ② 等可能性 Tous les points d'échantillonnage sont **équiprobables** : $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}$.

Modèle classique (ou équiprobable)

Une expérience aléatoire est dite **classique** si :

- ① 有限性 L'univers Ω est **fini** : $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$.
- ② 等可能性 Tous les points d'échantillonnage sont **équiprobables** : $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}$.

Pour tout événement A , la probabilité uniforme sur Ω :

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

Il faut souvent savoir dénombrer!



Langage probabiliste

- ① Univers
- ② Événement
- ③ Événement impossible
- ④ Événement certain
- ⑤ Événements incompatibles
- ⑥ Probabilité conditionnelle

Langage ensembliste

- A. $\mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$
- B. Ω
- C. $A \cap B = \emptyset$
- D. $A \subset \Omega$
- E. $\emptyset$
- F. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$



Formules utiles

- (1) Le nombre de permutations de r éléments choisis parmi n éléments distincts est A_n^r (aussi noté P_n^r).

$$A_n^r = n(n-1)\dots(n-r+1).$$

- (2) Le nombre de combinaisons de r éléments choisis parmi n éléments distincts est C_n^r .

$$C_n^r = \frac{1}{r!} n(n-1)\dots(n-r+1) = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

La formule C_n^r a une autre signification combinatoire : c'est le nombre de permutations de deux types d'objets.

Formules utiles

- (3) 重复排列公式(有放回抽样) Formule des permutations avec répétition (tirages avec remise) : On a n éléments distincts et r cases. On choisit un élément parmi les n , on le note dans la première case, puis on le remet. On choisit à nouveau un élément parmi les n , on le note dans la deuxième case, et on le remet. On continue ainsi jusqu'à remplir les r cases. Le nombre de façons de remplir ces cases est n^r .
- (4) 不同球占位公式(投球模型) Formule de répartition de boules distinctes (modèle de placement) : On a n boules distinctes et r urnes. On place les boules une par une dans les urnes, chaque boule n'étant placée qu'une seule fois, chaque urne pouvant recevoir un nombre quelconque de boules. L'ordre des boules dans une même urne n'a pas d'importance. On obtient une répartition des n boules dans les r urnes, appelée **occupation**. Le nombre d'occupations distinctes est r^n .



Formules utiles

- (5) 相同球占位 Répartition de boules identiques : On a n boules identiques et r urnes. On place les boules dans les urnes comme ci-dessus, on obtient une occupation de boules identiques. Le nombre d'occupations distinctes est $C_{n+r-1}^n = C_{n+r-1}^{r-1}$.
- (6) 每个房间皆不空的相同球占位 Répartition de boules identiques sans urne vide : On place n boules identiques dans r urnes, avec $n \geq r$. Le nombre d'occupations où aucune urne n'est vide est C_{n-1}^{r-1} .



Problème

Un lot de N pièces contient M pièces défectueuses. On prélève au hasard n pièces (sans remise). Quelle est la probabilité d'obtenir exactement m défectueuses ?



Problème

Dans un groupe de n personnes (avec $n \leq 365$), quelle est la probabilité qu'au moins deux personnes aient le même anniversaire ?

- 
1. Espace d'échantillonnage
 2. Calcul direct des probabilités dans le modèle classique
 - 3. Modèle géométrique**
 4. Tribu d'événements (σ -algèbre)



- De nombreux problèmes scientifiques font intervenir des grandeurs **continues** : position d'un robot, instant d'arrivée, angle de tir...
- **Applications actuelles** :
 - ▶ Localisation GPS (incertitude sur la position).
 - ▶ Simulations de physique (trajectoires de particules).
 - ▶ Finance : modélisation de l'instant de défaut d'une entreprise.
- La probabilité devient alors un rapport de **mesures** (longueur, surface, volume).



Modèle géométrique

Une expérience aléatoire est dite **géométrique** si :

- ① Ω est une région de $\mathbb{R}^d$ de mesure finie (longueur, aire, volume).
- ② La probabilité qu'un point tombe dans une sous-région A (mesurable) est proportionnelle à la mesure de A :

$$P(A) = \frac{\text{mesure}(A)}{\text{mesure}(\Omega)}.$$

- ③ Tous les points sont "équiprobables" au sens continu.



Modèle géométrique

Une expérience aléatoire est dite **géométrique** si :

- ① Ω est une région de $\mathbb{R}^d$ de mesure finie (longueur, aire, volume).
- ② La probabilité qu'un point tombe dans une sous-région A (mesurable) est proportionnelle à la mesure de A :

$$P(A) = \frac{\text{mesure}(A)}{\text{mesure}(\Omega)}.$$

- ③ Tous les points sont "équiprobables" au sens continu.

Attention : Seuls les ensembles **mesurables** (au sens de Lebesgue) sont considérés comme des événements.



Problème

Sur un plan sont tracées des droites parallèles espacées de $2a$. On lance une aiguille de longueur $2l$ ($l < a$). Quelle est la probabilité qu'elle coupe une droite ?





Problème

Sur un plan sont tracées des droites parallèles espacées de $2a$. On lance une aiguille de longueur $2l$ ($l < a$). Quelle est la probabilité qu'elle coupe une droite ?

Solution :

- Paramètres : x = distance du milieu à la droite la plus proche ($0 \leq x \leq a$), θ = angle avec les droites ($0 \leq \theta < \pi$).
- Condition d'intersection : $x \leq l \sin \theta$.
- Aire favorable = $\int_0^\pi l \sin \theta d\theta = 2l$, aire totale = πa .
- $P = \frac{2l}{\pi a}$.



Problème

Sur un plan sont tracées des droites parallèles espacées de $2a$. On lance une aiguille de longueur $2l$ ($l < a$). Quelle est la probabilité qu'elle coupe une droite ?

Solution :

- Paramètres : x = distance du milieu à la droite la plus proche ($0 \leq x \leq a$), θ = angle avec les droites ($0 \leq \theta < \pi$).
- Condition d'intersection : $x \leq l \sin \theta$.
- Aire favorable = $\int_0^\pi l \sin \theta d\theta = 2l$, aire totale = πa .
- $P = \frac{2l}{\pi a}$.
- Si on lance l'aiguille n fois et on observe k intersections, alors $\pi \approx \frac{2nl}{ak}$.
- C'est le premier exemple de **méthode de Monte-Carlo**, aujourd'hui utilisée en finance, physique, imagerie.



Le tableau ci-dessous donne quelques résultats expérimentaux célèbres :

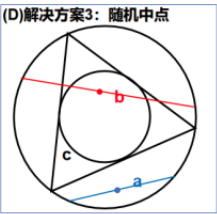
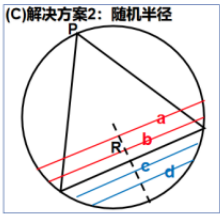
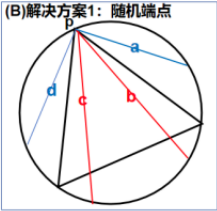
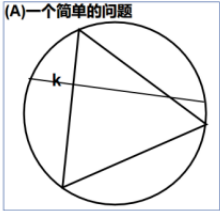
Expérimentateur	Année	lancers	intersections	Valeur expérimentale de π
Wolf	1850	5000	2532	3.1596
Smith	1855	3204	1218.5?	3.1554
De Morgan	1860	600	382.5?	3.137
Fox	1884	1030	489	3.1595
Lazzerini	1901	3408	1808	3.1415929
Reina	1925	2520	859	3.1795



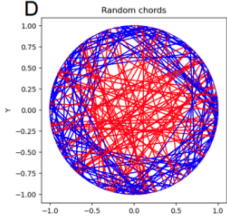
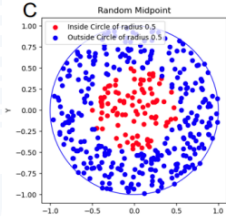
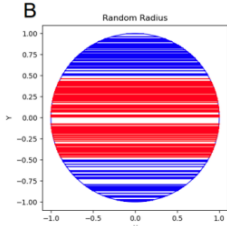
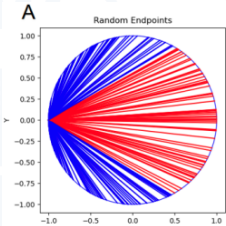
Question 3.1

Faites une corde dans un cercle unitaire, Quelle est la probabilité que sa longueur soit supérieure à $\sqrt{3}$?

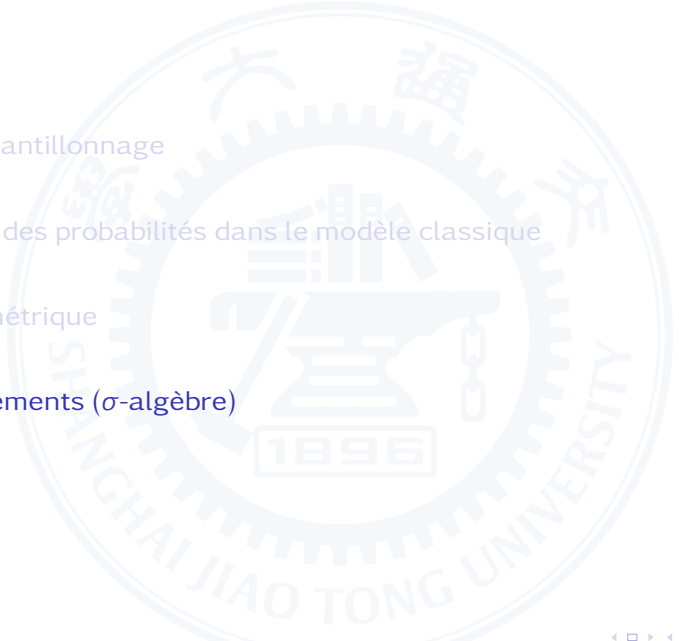




(a) Bertrand



(b) Simulation

- 
1. Espace d'échantillonnage
 2. Calcul direct des probabilités dans le modèle classique
 3. Modèle géométrique
 - 4. Tribu d'événements (σ -algèbre)**



- Dans le modèle géométrique, on ne peut pas attribuer une probabilité à **tous** les sous-ensembles de Ω (paradoxes, ensembles non mesurables).
- Il faut se restreindre à une collection "raisonnable" d'événements, stable par les opérations usuelles.
- **Applications modernes :**
 - ▶ Filtration en finance : information croissante au cours du temps.
 - ▶ Apprentissage automatique : espaces mesurables pour les données.

Traduction ensembliste

- (1) **Inclusion** Si la réalisation de A entraîne nécessairement celle de B , on dit que A est inclus dans B , noté $A \subset B$, ou que B contient A , noté $B \supset A$.
- (2) **Égalité** Les événements A et B se réalisent ou non simultanément, noté $A = B$.
- (3) **Union** L'événement constitué par la réalisation d'au moins un des événements A ou B est noté $A \cup B$.
- (4) **Intersection** L'événement constitué par la réalisation simultanée de A et B est noté $A \cap B$, ou simplement AB .
- (5) **Différence** L'événement constitué par la réalisation de A mais non de B est noté $A \setminus B$ ou $A - B$.
- (6) **Incompatibilité (ou mutuelle exclusion)** A et B ne peuvent se réaliser simultanément, noté $AB = \emptyset$.

(7) **Événement contraire** La non-réalisation de A est notée $\bar{A}$. A et $\bar{A}$ satisfont :



Traduction ensembliste

Soit $A_1, A_2, \dots$ une suite (finie ou dénombrable) d'événements. Alors

$\bigcup_i A_i$ est l'événement qui se réalise si au moins l'un des A_i se réalise,

$\bigcap_i A_i$ est l'événement qui se réalise si tous les A_i se réalisent simultanément.



Exemple

À l'aide de trois événements A, B, C , exprimer les événements suivants :

- (1) A se réalise; seul A se réalise.
- (2) A et B se réalisent mais pas C .
- (3) Au moins deux se réalisent; exactement deux se réalisent.
- (4) Au moins un ne se réalise pas.
- (5) Aucun des trois ne se réalise; les trois ne se réalisent pas tous.



Propriétés des opérations

Comme les opérations sur les événements sont celles de la théorie des ensembles, elles possèdent les mêmes propriétés :

- (1) Commutativité : $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$.
- (2) Associativité : $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C; (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
- (3) Distributivité : $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C); A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
- (4) Loi de De Morgan : $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}; \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
- (5) Idempotence : $A \cup A = A, A \cap A = A$.
- (6) Absorption : $(A \cap B) \cup A = A, (A \cup B) \cap A = A$. En particulier, si $A \subset B$, alors $A \cap B = A$ et $A \cup B = B$.



La loi de De Morgan est très importante et s'applique également à une famille finie ou dénombrable d'événements :

$$\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}, \quad \overline{\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}.$$



- On peut définir la **limite supérieure** et la **limite inférieure** d'une suite (A_n) .
- $\limsup A_n = \bigcap_{k \geq 1} \bigcup_{n \geq k} A_n$ = points qui appartiennent à une infinité de A_n .
- $\liminf A_n = \bigcup_{k \geq 1} \bigcap_{n \geq k} A_n$ = points qui appartiennent à tous les A_n à partir d'un certain rang.
- Si ces deux ensembles coïncident, la limite existe.



Définition axiomatique (Kolmogorov)

Une collection $\mathcal{F}$ de sous-ensembles de Ω est une **tribu** (ou σ -algèbre) si :

- ① $\Omega \in \mathcal{F}$.
- ② $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{F}$ (stabilité par complémentation).
- ③ Si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, alors $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ (stabilité par union dénombrable).

Les éléments de $\mathcal{F}$ sont appelés **événements**.



Theorem 1

Si $\mathcal{F}$ est une tribu, alors :

- $\emptyset \in \mathcal{F}$;
- si $A, B \in \mathcal{F}$, alors $A \cap B \in \mathcal{F}$;
- si $A, B \in \mathcal{F}$, alors $A \setminus B \in \mathcal{F}$;
- si $A_n \in \mathcal{F}$ pour $n = 1, 2, \dots$, alors $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.



- Tribu triviale : $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset\}$.
- Tribu engendrée par un événement A : $\mathcal{F} = \{\Omega, A, \bar{A}, \emptyset\}$.
- Tribu de Borel sur $\mathbb{R}$: $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est la plus petite tribu contenant tous les intervalles de la forme $(-\infty, a]$, $a \in \mathbb{R}$.
 - ▶ Elle contient tous les ouverts, fermés, réunions dénombrables, etc.
 - ▶ C'est la tribu utilisée pour définir les **variables aléatoires réelles**.

Définition

Definition 2

Sur la droite réelle R , la tribu engendrée par la classe $\mathcal{H} = \{(-\infty, a] : a \in R\}$ est appelée la **tribu de Borel** (ou tribu borélienne) sur R . On la note $\mathcal{B}(R)$.

$$\mathcal{B}(R) = \sigma\{(-\infty, a], \forall a \in R\}.$$

Exemple

- Tout d'abord, $R = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-\infty, n]$, donc $R \in \mathcal{B}(R)$.
- $(a, \infty) = R \setminus (-\infty, a] \in \mathcal{B}(R)$.
- $(a, b] = (-\infty, b] \cap (a, \infty) \in \mathcal{B}(R)$, pour $a < b$.
- $\{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}, a] \in \mathcal{B}(R)$.
- $[a, b] = \{a\} \cup (a, b] \in \mathcal{B}(R)$.
- $(a, b) = (a, b] \setminus \{b\} \in \mathcal{B}(R)$.

De plus, $(-\infty, a)$, $[a, \infty)$, $[a, b)$, ainsi que tous les résultats d'unions dénombrables, d'intersections dénombrables, d'unions finies, d'intersections finies et de passages au complémentaire de ces ensembles sont également dans $\mathcal{B}(R)$. La tribu borélienne est donc une classe très vaste qui contient tous les ensembles de points susceptibles d'être rencontrés dans les problèmes concrets.



- Une **variable aléatoire** $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est dite mesurable si pour tout borélien B , l'image réciproque $X^{-1}(B)$ est dans $\mathcal{F}$.
- Cela permet de définir la loi de X , l'espérance, etc.
- **Exemple financier** : la filtration $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ représente l'information disponible jusqu'à l'instant t (prix, volumes). Les décisions d'achat/vente doivent être adaptées à cette information.
- **En traitement du signal** : les observations bruitées sont modélisées comme des variables aléatoires mesurables.